

類題演習 — 行列の対角化・固有値・固有ベクトル

次の各問について、行列 A の固有値と固有ベクトルを求め、 A を対角化せよ（対称行列については直交行列 P による直交対角化 $P^{-1}AP = P^TAP = D$ まで示すこと）。導出過程を明示せよ。

問 1. 次の対称行列 A の固有値・固有ベクトルを求め、直交行列 P を用いて直交対角化 $P^TAP = D$ を行え。

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

問 2. 次の対称行列 A の固有値・固有ベクトルを求め、直交行列 P を用いて直交対角化 $P^TAP = D$ を行え。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

問 3. 次の行列 A を対角化し、それを用いて A^n (n は自然数) を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$